Institut Esteve Terradas – Departament d'Informàtica

MDUAL – Node.js i eines d'IA / Bloc 1 – Fonaments de Node.js

Comprovació ràpida del Bloc 1 (20 minuts)

Data: 15/10/26 Professor: Jordi Palà

Nom i cognoms: __ibtissam ouald ali_____

Instruccions

– Sense IA: no es pot fer servir cap assistent d'IA (xatbots, Copilot o similars). Respon en aquest full.
– Quan es demana **per què**, una resposta sense explicació no puntua.
– Temps: 20 minuts. L'exercici val 10 punts.

Apartat	Què es comprova	Punts
a	Llegir codi: event loop i mètodes d'array (activitats 2 i 3)	3
b	Errors en codi asíncron (activitats 2 i 3)	2
c	Escriure una funció pura amb mètodes d'array (activitat 2)	3
d	Corregir codi amb `try/catch` (activitat 2)	2

Exercici 1 · L'inventari de l'aula

Un projecte té aquests tres fitxers. S'executa amb `node app.js` des de la seva carpeta.

material.js

```js
function disponibles(llista) {
  return llista.filter((m) => m.estat === "disponible");
}

function valorTotal(llista) {
  return llista.reduce((suma, m) => suma + m.valor, 0);
}

module.exports = { disponibles, valorTotal };
```

app.js

```js
const fs = require("node:fs");
const { disponibles, valorTotal } = require("./material");

console.log("A · Inici");
fs.readFile("data/material.json", "utf8", (err, text) => {
  if (err) return console.error("No trobo material.json");
  const llista = JSON.parse(text);
  console.log(`B · Disponibles: ${disponibles(llista).length}`);
  console.log(`C · Valor: ${valorTotal(llista)} €`);
});
process.nextTick(() => console.log("D · nextTick"));
console.log("E · Fi");
```

data/material.json

```json
[
  { "nom": "HP 14", "valor": 450, "estat": "disponible" },
  { "nom": "iPad", "valor": 0, "estat": "disponible" },
  { "nom": "BenQ MS560", "valor": 310, "estat": "prestat", "prestatA": "Pau" }
]
```

Comprovació ràpida del Bloc 1 (20 minuts)

Data: 15/10/26 Professor: Jordi Palà

a) Escriu què mostra `node app.js`, en ordre, i explica per què cada línia surt en aquell lloc. La primera fila és un exemple resolt.

Ordre	Què surt	Per què surt en aquest lloc
1r	*A · Inici*	*Codi síncron: s'executa abans que cap callback*
2n	E · Fi	
3r	D · nextTick	
4t	B · Disponibles: 2	
5è	C · Valor: 760 €	

b) Què mostra si **data/material.json** no existeix? I si existeix però el JSON està mal escrit? Explica la diferència.

si no existe data/material.json mostrara que n encuentra material.json (No trobo material.json) porque funcionara la primera condición de la función de if (err) y ejecutara el console.error

si el json esta mal escrito se ejecutara un error de syntaxis al intentar ejecutar JSON.parse(text)

c) Afegeix a **material.js** una funció pura `perEstat(llista)` que compti quants elements hi ha de cada estat, i exporta-la.

Exemple d'ús

```
perEstat(llista); // { disponible: 2, prestat: 1 }  (amb les dades de material.json)
perEstat([]);     // {}
```

```
function perEstat(llista){
    return llista.reduce(
}
```

d) Reescriu el callback d'**app.js** (línies 5 a 10) perquè, si el JSON està mal escrit, mostri

Comprovació ràpida del Bloc 1 (20 minuts)

Data: 15/10/26 Professor: Jordi Palà

«material.json no és JSON vàlid» amb `console.error` en lloc de fer petar el programa.

```
fs.readFile("data/material.json", "utf8", (err, text) => {
if (err) return console.error("No trobo material.json");

try {
        const llista = JSON.parse(text);
         console.log(`B Disponibles: ${disponibles(llista).length}`);
        console.log(`C Valor: ${valorTotal(llista)} €`);
} catch (error) {
      console.error("material.json no es JSON valid");
} });
```

Com de segur/a estàs de les teves respostes? ☐ 1 gens ☐ 2 poc ☐ 3 bastant ☐ 4 molt